

Découverte du fonctionnement du VLAN

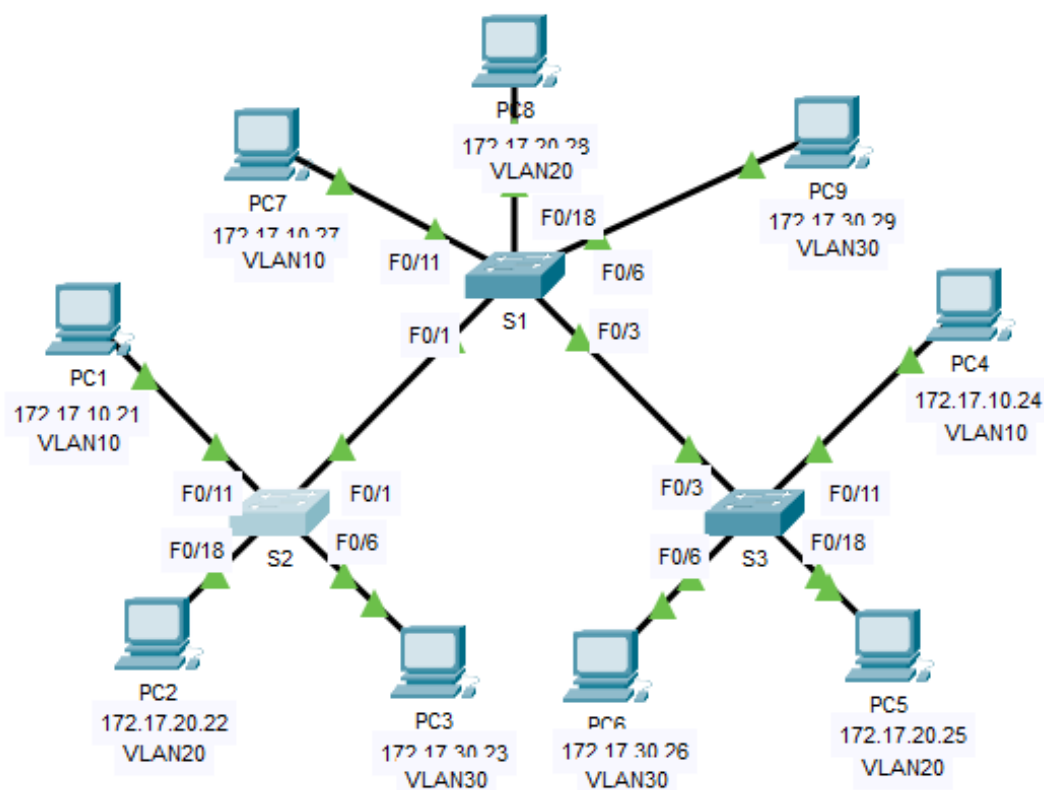


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/A
PC1	Carte réseau	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	Carte réseau	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	Carte réseau	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	Carte réseau	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	Carte réseau	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

PC7	Carte réseau	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	Carte réseau	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	Carte réseau	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Objectifs

Partie 1 : Observation du trafic de diffusion dans une implémentation VLAN

Partie 2 : Observation du trafic de diffusion sans VLAN

Contexte

Les VLAN vous permettent de segmenter logiquement un LAN en différents domaines de diffusion. Dans les scénarios où des données sensibles peuvent être diffusées sur un réseau, des VLAN peuvent être créés pour améliorer la sécurité en désignant une diffusion à un VLAN spécifique. Seuls les utilisateurs appartenant à un VLAN peuvent accéder aux données de ce VLAN et les manipuler. Les VLAN peuvent également être utilisés pour améliorer les performances en réduisant la nécessité d'envoyer des diffusions et des multidiffusions vers des destinations inutiles.

Dans cet exercice, vous allez observer comment le trafic de diffusion est transféré par les commutateurs lorsque des VLAN sont configurés et lorsque des VLAN ne sont pas configurés.

Instructions

Partie 1 : Observation du trafic de diffusion lors d'une mise en œuvre de réseau local virtuel

Étape 1: envoi d'une requête ping au PC6 depuis PC1

- Attendez que les voyants de liaison deviennent verts. Pour accélérer ce processus, cliquez sur **Fast Forward Time** situé dans la barre d'outils inférieure.
- Cliquez sur l'onglet **Simulation** et utilisez l'outil **Add Simple PDU**. Cliquez sur **PC1**, puis sur **PC6**.
- Cliquez sur le bouton **Capture / Forward** pour progresser dans le processus. Observez les requêtes ARP lorsqu'elles traversent le réseau. Lorsque la fenêtre Buffer Full s'affiche, cliquez sur le bouton **View Previous Events**.

Les requêtes ping ont-elles abouti ? Expliquez votre réponse.

non les requêtes n'ont pas abouti car on remarque le PC6 n'a pas reçu les paquet du PC1

D'après le panneau de simulation, où **S3** a-t-il envoyé le paquet après l'avoir reçu ? Pourquoi ?

selon le panneau de simulation s3 a envoyé le paquet a PC4 car PC4 et PC1 appartiennent au même réseau étant tous deux dans le VLAN10 ce qui permet la communication entre eux

Au cours du fonctionnement normal, lorsqu'un commutateur reçoit une trame de diffusion sur l'un de ses ports, il la transmet à tous les autres ports. Notez que **S2** n'envoie la demande ARP que de F0/1 à **S1**. Notez également que **S3** envoie seulement la requête ARP de F0/11 vers **PC4**. **PC1** et **PC4** appartiennent tous deux au VLAN 10. **PC6** appartient au VLAN 30. Comme Le trafic de diffusion restant dans le VLAN, **PC6** ne reçoit jamais la requête ARP de **PC1**. Comme **PC4** n'est pas la destination, il rejette la requête ARP. La requête ping envoyée depuis **PC1** échoue parce que **PC1** ne reçoit jamais de réponse ARP.

Étape 2: Envoi d'une requête ping de PC1 vers PC4

- Cliquez sur le bouton **New** sous l'onglet déroulant Scenario 0. Cliquez à présent sur l'icône **Add Simple PDU** dans la partie droite de Packet Tracer et envoyez une requête ping de **PC1** vers **PC4**.
- Cliquez sur le bouton **Capture / Forward** pour progresser dans le processus. Observez les requêtes ARP lorsqu'elles traversent le réseau. Lorsque la fenêtre Buffer Full s'affiche, cliquez sur le bouton **View Previous Events**.

Les requêtes ping ont-elles abouti ? Expliquez votre réponse.

PC1 et PC4 appartiennent au même VLAN 10, donc ils peuvent communiquer sans problème

Lorsque le paquet atteint **S1**, pourquoi est-il également transféré à **PC7** ?

Car PC7 appartient également au vlan 10

Partie 2 : Observation du trafic de diffusion sans réseau local virtuel

Étape 1: Effacement des configurations sur les trois commutateurs et suppression de la base de données des réseaux locaux virtuels

- Passez en mode temps réel (**Realtime**).
- Supprimez la configuration initiale sur les 3 commutateurs. (Cherchez sur internet si vous ne savez pas)

Quelle commande est utilisée pour supprimer la configuration initiale des commutateurs ?

erase startup-config
reload

Où est le fichier VLAN stocké dans les commutateurs ?

le fichier vlan est stocké dans la mémoire flash du switch sous le nom: vlan.dat

- c. Supprimez le fichier VLAN sur les 3 commutateurs.

Quelle commande supprime le fichier VLAN stocké dans les commutateurs ?

```
delete flash:vlan.dat ·  
reload
```

Étape 2: rechargement des commutateurs

Utilisez la commande **reload** en mode EXEC privilégié pour réinitialiser tous les commutateurs. Attendez que la liaison devienne verte. Pour accélérer ce processus, cliquez sur **Fast Forward Time** situé dans la barre d'outils jaune inférieure.

Étape 3: Cliquez sur Capture/Forward pour envoyer des requêtes ARP et des requêtes ping.

- Après le rechargement des commutateurs et le retour au vert des témoins de liaison, le réseau est prêt à transférer votre trafic de requêtes ARP et ping.
- Sélectionnez **Scénario 0** dans l'onglet déroulant pour revenir au scénario 0.
- En mode **Simulation**, cliquez sur le bouton **Capture/Forward** pour suivre toutes les étapes. Notez que les commutateurs transfèrent désormais les requêtes ARP à partir de tous les ports, à l'exception du port sur lequel la requête ARP a été reçue. Cette action prédéfinie des commutateurs explique comment les réseaux locaux virtuels améliorent les performances réseau. Le trafic de diffusion est contenu dans chaque réseau local virtuel. Lorsque la fenêtre **Buffer Full** s'affiche, cliquez sur le bouton **View Previous Events**.

Questions de réflexion

1. Si un PC du VLAN 10 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ?

```
tout les appareils du VLAN 10 :PC1, PC4, PC7; car la diffusion est limitée à ce  
vlan
```

2. Si un PC du VLAN 20 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ?

```
tous les appareils du VLAN 20 c'est a dire : PC2, PC5, PC8
```

3. Si un PC du VLAN 30 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ?

```
tous les appareils du VLAN 30 donc : PC3, PC6, PC9
```

4. Qu'arrive-t-il à une trame envoyée depuis un PC du VLAN 10 vers un PC du VLAN 30 ?

la trame est bloquée car le commutateur ne transmet pas directement les paquets au VLAN

5. En termes de ports, quels sont les domaines de collision sur le commutateur ?

chaque port est un domaine de collision séparé